

Corrigé — Exercice 10

1) $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x} e^{1-x}}{x} = \frac{e^{1-x}}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$: f n'est pas dérivable à droite en 0 ;

$\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale à l'origine.

2) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{1-x} - \sqrt{x} e^{1-x} = e^{1-x} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) = \frac{1-2x}{2\sqrt{x}} e^{1-x}$.

3) $f(x) = e \cdot \frac{\sqrt{x}}{e^x} \rightarrow 0$ (croissance comparée) : asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

4) f' du signe de $1 - 2x$; maximum $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{e}{2}}$.

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f	0	$\sqrt{\frac{e}{2}}$	0